

Aufgabe 3. Monotonie der Newton-Iteration

Voraussetzung: $x_0 > \sqrt[n]{y} =: a$ und $x^k > a \quad \forall k \in \mathbb{N}$ (*)

Induktionsanfang: zu zeigen $x^1 < x^0$ bzw. $x^0 - x^1 > 0$

$$x^1 = x^0 - \frac{x^0}{n} + \frac{y}{n(x^0)^{n-1}} \quad \Rightarrow \quad x^0 - x^1 = x^0 - x^0 + \frac{x^0}{n} - \frac{y}{n(x^0)^{n-1}} = \frac{x^0}{n} - \frac{y}{n(x^0)^{n-1}}$$

$$\Rightarrow [x^1 < x^0 \Leftrightarrow \frac{x^0}{n} > \frac{y}{n(x^0)^{n-1}}]$$

zu zeigen bleibt also:

$$x^0 > \frac{y}{(x^0)^{n-1}}$$

mit $x^0 > \sqrt[n]{y} =: a$ gegeben
und $n \geq 2$, also $n-1 \geq 1$

$$\frac{y}{(x^0)^{n-1}} < \frac{y}{(y^{\frac{1}{n}})^{n-1}} = \frac{y}{(y^{n-1})^{\frac{1}{n}}} = \frac{y}{\frac{y}{\sqrt[n]{y}}} = \sqrt[n]{y} = a < x^0 \quad (**)$$

$$\Rightarrow x^1 < x^0 \quad \exists k \in \mathbb{N}: x^k < x^{k-1}$$

Induktionsvoraussetzung: Für ein beliebiges aber festes $k \in \mathbb{N}: x^k < x^{k-1}$

Induktionsbehauptung: $x^{k+1} < x^k$

$$x^{k+1} = x^k - \frac{x^k}{n} + \frac{y}{n(x^k)^{n-1}} \quad \text{zu zeigen: } x^k > \frac{y}{(x^k)^{n-1}}$$

$$(***) \quad \frac{y}{(x^k)^{n-1}} < \sqrt[n]{y} < x^k \quad \text{analog zu } (**) \text{ mit Voraussetzung } (*)$$

$$\text{hier } \Rightarrow x^{k+1} < x^k \quad \text{bzw.} \quad a < x^{k+1} < x^k < x^0 \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

$\Rightarrow$ Die Newton-Iteration bzw. die Folge der x^k ist streng monoton fallend

Zu zeigen bleibt, dass $x^k > a \quad \forall k \in \mathbb{N}$ gilt (*)

Aufgabe 3

a.) quadratische Konvergenz

$a := \sqrt[n]{y}$ Für alle $k \in \mathbb{N}$ gilt folgende Taylorentw. und Abschätzung

$$0 = F(a) = F(x^{k+1}) + F'(x^{k+1})(a - x^{k+1}) + \frac{1}{2} F''(\xi)(a - x^{k+1})^2 \quad \xi \in (a, x^{k+1})$$

$$\Leftrightarrow -F'(x^{k+1})(a - x^{k+1}) = F(x^{k+1}) + \frac{1}{2} F''(\xi)(a - x^{k+1})^2$$

$$\Leftrightarrow a - x^{k+1} = -\frac{F(x^{k+1})}{F'(x^{k+1})} + \frac{F''(\xi)}{2F'(x^{k+1})}(a - x^{k+1})^2$$

$$\Leftrightarrow x^{k+1} - a = \underbrace{\frac{F(x^{k+1})}{F'(x^{k+1})}}_{-p^{k+1}} + \frac{F''(\xi)}{2F'(x^{k+1})}(a - x^{k+1})^2$$

$$\Leftrightarrow x^{k+1} - a = -p^{k+1} + \frac{F''(\xi)}{2F'(x^{k+1})}(a - x^{k+1})^2$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{x^{k+1} + p^{k+1}}_{x^{k+2}} - a = \frac{F''(\xi)}{2F'(x^{k+1})}(x^{k+1} - a)^2 \quad \swarrow (a-b)^2 = (b-a)^2$$

$$\Leftrightarrow x^{k+2} - a = \frac{F''(\xi)}{2F'(x^{k+1})}(x^{k+1} - a)^2$$

$$\Leftrightarrow x^{k+2} - a = \frac{n \cdot (n-1) \cdot \Delta^{n-2}}{2n(x^{k+1})^{n-1}}(x^{k+1} - a)^2$$

$\sqrt[n]{y} > 0$ siehe vorherige Teilaufgabe

$\Delta \in (a, x^{k+1})$ mit $a < x^{k+1} \Rightarrow \Delta < x^{k+1}$

Damit folgt: wegen $n \geq 2$ und damit $n-2 \geq 0$

$$\begin{aligned} x^{k+2} - a &= \frac{(n-1) \cdot \Delta^{n-2}}{2(x^{k+1})^{n-1}} (x^{k+1} - a)^2 < \frac{(n-1) \cdot (x^{k+1})^{n-2}}{2(x^{k+1})^{n-1}} (x^{k+1} - a)^2 \\ &= \frac{n-1}{2x^{k+1}} (x^{k+1} - a)^2 \\ &< \frac{n-1}{2 \cdot a} (x^{k+1} - a)^2 \end{aligned}$$

Also: > 0 , da $x^{k+2} > a$, siehe vorherige Teilaufgabe (Hinweis)

$$x^{k+2} - a < \frac{n-1}{2 \cdot a} (x^{k+1} - a)^2$$

$$\Leftrightarrow |x^{k+2} - a| < \underbrace{\frac{n-1}{2 \cdot a}}_{> 0} |x^{k+1} - a|^2 \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

Daraus folgt die quadratische Konvergenz der Iterationen gegen $a = \sqrt[n]{y}$.

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} \frac{|x^{k+1} - a|}{|x^k - a|^2} < \frac{n-1}{2 \cdot a} < \infty$$

Aufgabe 3.

$$F(x) = x^n - y \quad y = 1024 \quad x_0 = 64 \quad n = 2$$

$$b.) \quad p^k = -\frac{F(x^k)}{F'(x^k)} = -\frac{(x^k)^2 - 1024}{2 \cdot x^k} = -\frac{x^k}{2} + \frac{512}{x^k}$$

$$\text{Damit folgt:} \quad x^{k+1} = x^k + p^k = x^k - \frac{x^k}{2} + \frac{512}{x^k} = \frac{1}{2}x^k + \frac{512}{x^k}$$

$$x^1 = x^0 + p^0 = \frac{64}{2} + \frac{512}{64} = 32 + 8 = 40$$

$$x^2 = \frac{40}{2} + \frac{512}{40} = 20 + 12,8 = 32,8$$

$$x^3 = \frac{1}{2} \cdot 32,8 + \frac{512}{32,8} \approx 16,4 + 15,60976 = 32,00976$$

$$x^4 \approx 32,000002$$